

주 의 요 구

제 목 일반도시가스사업자 배관 시공감리 내압·기밀시험 절차 미준수
관 련 부 서 경기서부지사
관 련 자 4급 ○○○
내 용

1. 업무 개요

경기서부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경기도 ○○시, ○○시, ○○시, ○○시 4개 시의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사 대상 기간인 2023. 4. 1.부터 2026. 2. 28까지 시공감리 1,566건을 처리하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

도시가스 공급시설에 대한 시공감리는 도법 시행규칙 [별표6], KGS FS551(일반 도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다) 및 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 적용하여 검사 결과를 처리하여야 한다.

FS551 4.2.2.9.1에 따르면 시공감리를 할 때에는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하고 누출 여부를 확인하여야 하는데, 기밀시험 유지 시간은 표 4.2.2.9.4(4)의 압력측정기구별 기밀 유지시간을 따른다.

또한 4.2.2.10.1에 따라 중압 이상의 배관은 최고사용압력의 1.5배(고압의 가스 시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다. 이때 도시가스 공급시설의 내압시험 시간은 4.2.2.10.3(5)에 따라 최고사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다.

KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1 시공감리를 하는 때에는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하여 누출 여부를 확인하고, 배관내부의 시험가스의 방출여부를 확인한다.<중간 생략>

4.2.2.9.3 배관의 기밀시험 방법은 다음과 같다.

(1) 기밀시험은 공기 또는 위험성이 없는 불활성기체로 실시한다. 다만, 통과하는 가스로 기밀시험을 할 수 있는 경우는 다음과 같다.

4.2.2.9.4. 신규로 설치되는 본관, 공급관의 기밀시험은 4.2.2.9.3 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. <중간 생략>

(4) 표 4.2.2.9.4(4)에 열거한 압력측정기구의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력 측정기구의 허용오차 안에 있는 것을 확인함으로써 판정하는 방법(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다)

표 4.2.2.9.4(4) 압력측정기구별 기밀유지시간

압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
압력계 또는 자기압력 기록계	저 압 중 압	1 m ³ 미만	24분
		1 m ³ 이상 10 m ³ 미만	240분
		10 m ³ 이상 300 m ³ 미만	24×V분(다만, 1,440분을 초과한 경우는 1,440분으로 할 수 있다)

또한 도시가스시설 검사업무 처리 지침 제3-56조제5항에 따라 기밀시험압력 유지시간이 30분 이내인 시설은 내압시험압력으로 내압시험과 기밀시험을 병행 실시할 수 있으며, 기밀시험 유지시간이 30분을 초과하는 시설은 먼저 내압시험을 실시 후 압력을 강하시켜 기밀시험을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사 관련자(5급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 일반 도시가스사업자 시공감리의 적정성을 확인한 결과, 아래 [표 1]의 시설은 기밀시험 유지시간이 30분(내용적 4.24m³이므로 유지시간은 240분)을 초과하므로 내압시험 실시 후 압력을 강하시켜 기밀시험을 수행했어야 하나 내압시험 압력을 그대로 유지하여 시험을 수행하고 ‘적합’ 처리하여 지침에 따른 통합시험 절차를 미준수하였다.

[표] 내압·기밀 통합시험 유지시간 부적정 내역

접수번호	검사일	차수	검사원	시험 유지 시간 기준		실제 시험 시간
				내압	기밀	
2025-0870809	2025.12.20.	2차	5급 ○○○	30분	240분	통합시험 실시 내압·기밀 240분
- 기밀시험 결과 보고서 						

※ 자료출처 : 감사기간 중 경기서부지사에서 제출한 검사서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

위 [표]와 관련, 일반도시가스사업자 시공감리 시 내압·기밀시험을 통합으로 실시할 경우 기밀시험 유지시간이 30분을 초과하면 내압시험을 먼저 실시하고 압력을 강하시켜 기밀시험을 실시하여야 하나 이를 준수하지 않은 관련자에게 엄중주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기서부지사 5급 ○○○